

# Отчёт по лабораторной работе №9

Настройка POP3/IMAP сервера

---

Бызова Мария Олеговна

2025-10-28

1. Цель работы

2. Выполнение лабораторной работы

3. Выводы

# 1. Цель работы

---

## 1.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

## **2. Выполнение лабораторной работы**

---

## 2.1 Установка Dovecot и Telnet

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Перейдём в режим суперпользователя и установим необходимые для работы пакеты (рис. 1)

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# dnf -y install dovecot telnet
Last metadata expiration check: 2:56:12 ago on Mon 27 Oct 2025 10:34:12 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package           Architecture Version           Repository        Size
=====
Installing:
dovecot           x86_64         1:2.3.21-16.el10 appstream         4.9 M
telnet            x86_64         1:0.17-94.el10  appstream         62 k
=====

Transaction Summary
=====
Install 2 Packages

Total download size: 5.0 M
Installed size: 18 M
Downloading Packages:
(1/2): telnet-0.17-94.el10.x86_64.rpm    711 kB/s | 62 kB    00:00
(2/2): dovecot-2.3.21-16.el10.x86_64.rpm 5.4 MB/s | 4.9 MB    00:00
-----
Total                                     4.2 MB/s | 5.0 MB    00:01
Running transaction check
```

**Рисунок 1:** Установка пакетов dovecot и telnet на сервере

## 2.2 Настройка Dovecot

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/dovecot.conf` пропишем список почтовых протоколов, по которым разрешено работать Dovecot (рис. 2)

```
22  
23 # Protocols we want to be serving.  
24 protocols = imap pop3  
25
```

**Рисунок 2:** Настройка протоколов в `dovecot.conf`

## 2.3 Настройка Dovecot

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` проверяем, что указан метод аутентификации `plain` (рис. 3)

```
6 # Space separated list of wanted authentication mechanisms:
7 #   plain login digest-md5 cram-md5 ntlm rpa apop anonymous gssapi otp
8 #   gss-spnego
9 # NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.
0 auth_mechanisms = plain
1
```

**Рисунок 3:** Настройка аутентификации в `10-auth.conf`



## 2.4 Настройка Dovecot

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext` проверяем, что для поиска пользователей и их паролей используется `pam` и файл `passwd` (рис. 4, рис. 5)

```
# authentication to actually work: /etc/passwd/passwd.database.pam.conf
passdb {
  driver = pam
  # [session=yes] [setcred=yes] [failure_show_msg=yes] [max_requests=<n>]
  # [cache_key=<key>] [<service name>]
  #args = dovecot
}
```

**Рисунок 4:** Настройка `passdb` в `auth-system.conf.ext`

## 2.5 Настройка Dovecot

```
# uses name service switch, which is configured in /etc/nsswitch.conf.  
userdb {  
    # <doc/wiki/AuthDatabase.Passwd.txt>  
    driver = passwd  
    # [blocking=no]  
    #args =
```

**Рисунок 5:** Настройка userdb в auth-system.conf.ext

## 2.6 Настройка Dovecot

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` настраиваем месторасположение почтовых ящиков пользователей (рис. 6)

```
mail_location = maildir:~/Maildir
```

# If you need to set multiple mailbox locations or want to change default namespace settings, you can do it by defining namespace sections.

**Рисунок 6:** Настройка расположения почтовых ящиков

## 2.7 Настройка Dovecot

В Postfix задаём каталог для доставки почты (рис. 7)



```
[root@server.mobihzova.net ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'  
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

**Рисунок 7:** Настройка home\_mailbox в Postfix

## 2.8 Настройка межсетевого экрана

Сконфигурируем межсетевой экран, разрешив работать службам протоколов POP3 и IMAP (рис. 8)

```
mtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync s
potify-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming
stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn sync
thing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls telnet t
entacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-
client vdsn vnc-server vrrp warpinator wben-http wben-https wireguard ws-discove
ry ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd
wsdd-http wsmann xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix
-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero
k zerotier
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh-cus
tom
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

**Рисунок 8:** Настройка firewall для POP3/IMAP

## 2.9 Настройка SELinux и запуск служб

Восстановим контекст безопасности в SELinux (рис. 9)

A terminal window showing the execution of the 'restorecon' command. The prompt is '[root@server.mobihzova.net ~]#'. The command entered is 'restorecon -vR /etc'. The next line shows the prompt again, indicating the command has completed.

```
[root@server.mobihzova.net ~]# restorecon -vR /etc
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

**Рисунок 9:** Восстановление контекстов SELinux

## 2.10 Настройка SELinux и запуск служб

Перезапустим Postfix и запустим Dovecot (рис. 10).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl enable dovecot
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service' →
'/usr/lib/systemd/system/dovecot.service'.
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl start dovecot
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

**Рисунок 10:** Перезапуск Postfix и запуск Dovecot

## 2.11 Проверка работы Dovecot

Запустим мониторинг работы почтовой службы (рис. 11)

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 27 13:25:35 server postfix/cleanup[17525]: ADAAE20474B5: message-id=<20251027132533.393D960A6@client.mobihzov
a.net>
Oct 27 13:25:35 server postfix/smtpd[17521]: disconnect from unknown[192.168.1.2] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1
data=1 quit=1 commands=7
Oct 27 13:25:35 server postfix/qmgr[17448]: ADAAE20474B5: from=<root@client.mobihzova.net>, size=535, nrcpt=1 (qu
eue active)
Oct 27 13:25:35 server postfix/local[17526]: ADAAE20474B5: to=<mobihzova@mobihzova.net>, relay=local, delay=0.02,
delays=0.01/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 27 13:25:35 server postfix/qmgr[17448]: ADAAE20474B5: removed
Oct 27 13:38:20 server postfix/postfix-script[20221]: stopping the Postfix mail system
Oct 27 13:38:20 server postfix/master[17035]: terminating on signal 15
Oct 27 13:38:20 server postfix/postfix-script[20299]: starting the Postfix mail system
Oct 27 13:38:20 server postfix/master[20301]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 27 13:38:34 server dovecot[20505]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
```

**Рисунок 11:** Мониторинг почтовой службы



## 2.12 Проверка работы Dovecot

Проверим наличие почты для пользователя и список mailbox'ов (рис. 12)

```
1100000
[root@server.mobihzova.net ~]# MAIL=~/.Maildir mail
s-nail: No mail for root at /root/Maildir
s-nail: /root/Maildir: No such entry, file or directory
[root@server.mobihzova.net ~]# doveadm mailbox list -u mobihzova
INBOX
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

**Рисунок 12:** Проверка почты и mailbox'ов

## 2.13 Установка Evolution на клиенте

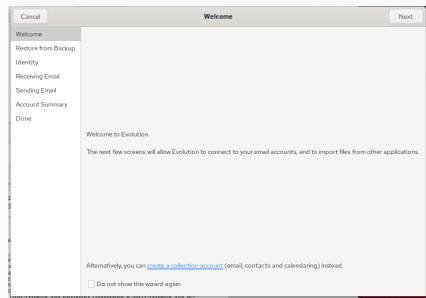
На виртуальной машине client установим почтовый клиент Evolution (рис. 13)

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ sudo -i  
[sudo] password for mobihzova:  
[root@client.mobihzova.net ~]# dnf -y install evolution
```

**Рисунок 13:** Установка Evolution на клиенте

## 2.14 Настройка Evolution

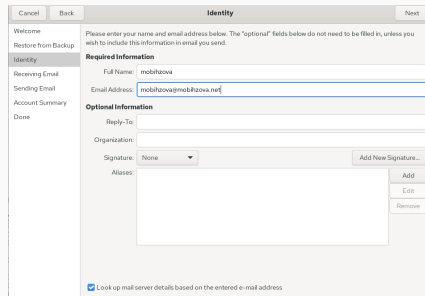
Запустим и настроим почтовый клиент Evolution. В окне настройки учётной записи почты укажем имя и адрес почты (рис. 14)



**Рисунок 14:** Начало настройки Evolution

## 2.15 Настройка Evolution

Заполним данные идентификации (рис. 15)

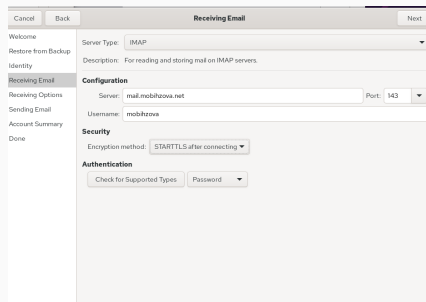


The screenshot shows the 'Identity' window in the Evolution email client. The window has a title bar with 'Cancel', 'Back', 'Identity', and 'Next' buttons. On the left is a sidebar with a list of options: 'Welcome', 'Restore from Backup', 'Identity' (which is selected and highlighted), 'Receiving Email', 'Sending Email', 'Account Summary', and 'Done'. The main area contains instructions: 'Please enter your name and email address below. The "optional" fields below do not need to be filled in, unless you wish to include this information in email you send.' Below this are two sections: 'Required Information' and 'Optional Information'. In the 'Required Information' section, 'Full Name' is filled with 'mobihacova' and 'Email Address' is filled with 'mobihacova@mobihacova.net'. In the 'Optional Information' section, 'Reply-To:' and 'Organization:' are empty text boxes. The 'Signature:' dropdown is set to 'None', with an 'Add New Signature...' button to its right. Below that is an 'Aliases:' section with a large empty text area and three buttons: 'Add', 'Edit', and 'Remove'. At the bottom left, there is a checked checkbox with the text 'Look up mail server details based on the entered e-mail address'.

Рисунок 15: Заполнение идентификации в Evolution

## 2.16 Настройка Evolution

Настроим параметры получения почты (IMAP) (рис. 16)



**Рисунок 16:** Настройка получения почты в Evolution

## 2.17 Настройка Evolution

Настроим параметры отправки почты (SMTP) (рис. 17)

The screenshot shows the 'Sending Email' configuration window in the Evolution email client. The window has a sidebar on the left with a list of steps: Welcome, Restore from Backup, Identity, Receiving Email, Receiving Options, Sending Email (which is highlighted), Account Summary, and Done. The main area is titled 'Sending Email' and contains the following settings:

- Server Type:** SMTP (selected from a dropdown menu).
- Description:** For delivering mail by connecting to a remote mailhub using SMTP.
- Configuration:**
  - Server:** mail.mobhazova.net
  - Port:** 25
  - ☐ Server requires authentication
- Security:**
  - Encryption method:** No encryption (selected from a dropdown menu).
- Authentication:**
  - Type:** Check for Supported Types (button) and PLAIN (selected from a dropdown menu).
  - Username:** mobhazova
- Send Options:**
  - ☐ Re-encode message before send

Рисунок 17: Настройка отправки почты в Evolution

## 2.18 Настройка Evolution

Просмотрим сводку настроек (рис. 18)

Cancel Back **Account Summary** Next

Welcome  
Restore from Backup  
Identity  
Receiving Email  
Receiving Options  
Sending Email  
**Account Summary**  
Done

This is a summary of the settings which will be used to access your mail.

**Account Information**  
Name:   
The above name will be used to identify this account.  
Use for example, "Work" or "Personal".

**Personal Details**  
Full Name: mobhzoa  
Email Address: mobhzoa@mobhzoa.net

| Receiving                | Sending          |
|--------------------------|------------------|
| Server Type: imap        | smtp             |
| Server: mail.mobhzoa.net | mail.mobhzoa.net |
| Username: mobhzoa        | mobhzoa          |
| Security: STARTTLS       | None             |

Рисунок 18: Сводка настроек Evolution

## 2.19 Настройка Evolution

При возникновении сообщения о небезопасном соединении подтвердим исключение безопасности (рис. 19)

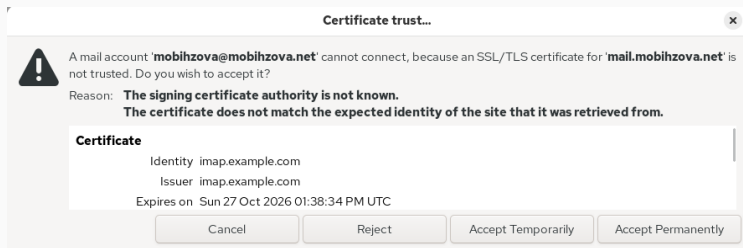


Рисунок 19: Подтверждение SSL-сертификата



## 2.20 Проверка работы почтовой системы

Из почтового клиента отправляем себе несколько тестовых писем и убеждаемся, что они доставлены (рис. 20).

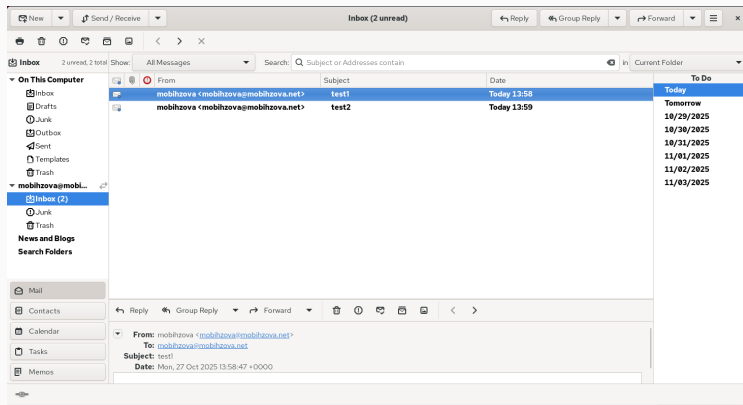


Рисунок 20: Проверка доставки писем в Evolution

## 2.21 Проверка работы почтовой системы

Параллельно смотрим, какие сообщения выдаются при мониторинге почтовой службы на сервере (рис. 21)

```
Oct 27 13:38:20 server postfix/postfix-script[20299]: starting the Postfix mail system
Oct 27 13:38:20 server postfix/master[20301]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 27 13:38:34 server dovecot[20510]: master: Dovecot v2.3.21 (47340w2482) starting up for imap, pop3
Oct 27 13:49:49 server dovecot[20510]: imap-login: Disconnected: Too many invalid commands (no auth attempts in 0
secs): user=<>, rip=192.168.1.2, lip=192.168.1.1, session=<MjFLCROHKLqAEC>
Oct 27 13:56:48 server dovecot[20510]: imap-login: Login: user=<mobihzova>, method=PLAIN, rip=192.168.1.2, lip=19
2.168.1.1, npid=23391, TLS, session=<MNAWSKouAqAEC>
Oct 27 13:58:47 server postfix/smtpd[23673]: connect from unknown[192.168.1.2]
Oct 27 13:58:47 server postfix/smtpd[23673]: 656982047499: cclient=unknown[192.168.1.2]
Oct 27 13:58:47 server postfix/cleanup[23677]: 656982047499: message-id=<4ef249fec7c72c8d034070f59c9982a535f08a61
.camel@mobihzova.net>
Oct 27 13:58:47 server postfix/smtpd[23673]: disconnect from unknown[192.168.1.2] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 qui
t=1 commands=5
Oct 27 13:58:47 server postfix/qmgr[20303]: 656982047499: from=<mobihzova@mobihzova.net>, size=529, nrcpt=1 (queu
e active)
Oct 27 13:58:47 server postfix/local[23678]: 656982047499: to=<mobihzova@mobihzova.net>, relay=local, delay=0.02,
delays=0.01/0.01/0.0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Oct 27 13:58:47 server postfix/qmgr[20303]: 656982047499: removed
Oct 27 13:59:11 server postfix/smtpd[23673]: connect from unknown[192.168.1.2]
Oct 27 13:59:11 server postfix/smtpd[23673]: 160052047499: cclient=unknown[192.168.1.2]
Oct 27 13:59:11 server postfix/cleanup[23677]: 160052047499: message-id=<c5a3lcbc2707744f138f0e5297d65cfec69709e
.camel@mobihzova.net>
Oct 27 13:59:11 server postfix/qmgr[20303]: 160052047499: from=<mobihzova@mobihzova.net>, size=529, nrcpt=1 (queu
e active)
Oct 27 13:59:11 server postfix/smtpd[23673]: disconnect from unknown[192.168.1.2] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 qui
t=1 commands=5
Oct 27 13:59:11 server postfix/local[23678]: 160052047499: to=<mobihzova@mobihzova.net>, relay=local, delay=0.01,
delays=0.01/0.01/0.0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Oct 27 13:59:11 server postfix/qmgr[20303]: 160052047499: removed
```

Рисунок 21: Логи доставки писем

## 2.22 Проверка работы почтовой системы

Проверяем наличие почты через командную строку (рис. 22)

```
-----
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ MAIL=~/.Maildir mail
s-nail version v14.9.24.  Type '?' for help
/home/mobihzova/Maildir: 2 messages 2 unread
▶U 1 mobihzova      2025-10-27 13:58  17/631  "test1
  U 2 mobihzova      2025-10-27 13:59  17/631  "test2
& Interrupt
& exit
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# doveadm mailbox list -u mobihzova
INBOX
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

**Рисунок 22:** Проверка почты через mail

## 2.23 Проверка работы через Telnet

Проверяем работу почтовой службы, используя на сервере протокол Telnet. Подключаемся к почтовому серверу по протоколу POP3 и проходим аутентификацию (рис. 23)

```
[root@server.mobihzova.net ~]# telnet mail.mobihzova.net 110
Trying 127.0.0.1...
Connected to mail.mobihzova.net.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.
user mobihzova
+OK
pass 123456
+OK Logged in.
```

**Рисунок 23:** Подключение к POP3 через Telnet

## 2.24 Проверка работы через Telnet

Получаем первое письмо из списка (рис. 24)

```
retr 1
+OK 648 octets
Return-Path: <mobihzova@mobihzova.net>
X-Original-To: mobihzova@mobihzova.net
Delivered-To: mobihzova@mobihzova.net
Received: from client.mobihzova.net (unknown [192.168.1.2])
        by server.mobihzova.net (Postfix) with ESMTP id 656982047499
        for <mobihzova@mobihzova.net>; Mon, 27 Oct 2025 13:58:47 +0000 (UTC)
Message-ID: <4ef249fec7c72c8d034070f59c9982a535f08a61.camel@mobihzova.net>
Subject: test1
From: mobihzova <mobihzova@mobihzova.net>
To: mobihzova@mobihzova.net
Date: Mon, 27 Oct 2025 13:58:47 +0000
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: 7bit
User-Agent: Evolution 3.52.4 (3.52.4-2.el10_0)
MIME-Version: 1.0
```

.

**Рисунок 24:** Получение письма через Telnet

## 2.25 Проверка работы через Telnet

Удаляем второе письмо из списка и завершаем сеанс (рис. 25)

```
dele 2
+OK Marked to be deleted.
list
+OK 1 messages:
1 648
.
quit
+OK Logging out, messages deleted.
Connection closed by foreign host.
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

**Рисунок 25:** Удаление письма и завершение сеанса

## 2.26 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` переходим в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения и копируем конфигурационные файлы Dovecot (рис. 26)

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.mobihzova.net server]# nano mail.sh
[root@server.mobihzova.net server]#
```

**Рисунок 26:** Копирование конфигурационных файлов Dovecot

## 2.27 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Вносим изменения в файл `/vagrant/provision/server/mail.sh`, добавляя в него строки по установке Dovecot и Telnet, настройке межсетевого экрана и запуску служб (рис. 27)



```
root@server:~# cat /vagrant/provision/server/mail.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
if ! dpkg --get-architecture > /dev/null; then
    dpkg --get-architecture=$(dpkg-query -f='${Architecture}:\n' -W -f='${Architecture}:\n' | sort -u | tr '\n' ' ')
fi
if ! dpkg --get-architecture > /dev/null; then
    dpkg --get-architecture=$(dpkg-query -f='${Architecture}:\n' -W -f='${Architecture}:\n' | sort -u | tr '\n' ' ')
fi
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload
systemctl enable postfix

echo "Start postfix service"
```

Рисунок 27: Настройка скрипта mail.sh для сервера



## 2.28 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине client в каталоге `/vagrant/provision/client` корректируем файл `mail.sh`, прописывая в нём установку Evolution (рис. 28)



```
root@client:/vagrant/provision/client -- sudo -i
root@client:~ -- sudo -i
GNU nano 8.1 mail.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install evolution
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 28: Настройка скрипта `mail.sh` для клиента

### **3. Выводы**

---

## 3.1 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я приобрела практические навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.